Clément Magenties



Élève-Ingénieur en Électronique, Énergie Électrique & Automatique (3EA) · Toulouse INP-ENSEEIHT
Recherche d'un stage ingénieur · Systèmes embarqués, électronique ou énergie électrique

clement.magenties@etu.inp-n7.fr · +33 6 37 79 20 12 · Toulouse, France
linkedin.com/in/magenties-clement · Télépilote de drone certifié (A1/A3) · Permis B

Formation

Toulouse INP-ENSEEIHT Toulouse · 2025 – 2028
Diplôme d'Ingénieur, Filière Électronique, Énergie Électrique & Automatique (3EA)
Enseignements : Électronique analogique et numérique, électronique de puissance, machines électriques, automatique, systèmes embarqués temps réel, traitement du signal.

Lycée Pierre de Fermat Toulouse · 2023 – 2025
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE), filière PCSI puis PC (Physique-Chimie)
Mathématiques, physique générale (électromagnétisme, mécanique, thermodynamique) et chimie.

Lycée Marie-Curie Tarbes · 2020 – 2023
Baccalauréat Général Scientifique, Mention Très Bien (félicitations du jury)

Projets d'Ingénierie

Robot Mobile Autonome « BoB » ENSEEIHT · 2025 – 2026
Bureau d'études 3EA (en binôme) · FPGA Intel Cyclone V, processeur NIOS II, C bas niveau, bus Avalon
- Décodage d'adresses combinatoire sous Quartus Prime pour carte DE1-SoC (espace mémoire de 64 octets mappé en 8 signaux de sélection) et écriture des drivers C pour télémètres ultrasons, suivi de ligne et afficheurs 7 segments.
- Commande en modulation de largeur d'impulsion (PWM) de ponts en H 4 quadrants pour moteurs CC et gestion des interruptions prioritaires (préemptives et événementielles) pour le freinage d'urgence sous 20 cm.

Banc de Stockage d'Énergie Inertiel (SISE) CPGE Fermat · 2024 – 2025
TIPE · Énergie électrique, conversion électromécanique, modélisation Python
- Étude du lissage de réseau électrique face aux variations d'énergies renouvelables via machine CC couplée à des volants d'inertie ; mesure expérimentale de J par pendule de torsion ($J = \frac{CT^2}{4\pi^2}$).
- Acquisition des grandeurs sous Latis Pro, interpolation par splines cubiques et calcul du rendement énergétique sous Python (`np.trapz`).

Quadricoptère FPV 6 Pouces 2025 – Aujourd'hui
Projet personnel · Chaîne de propulsion électrique, télémétrie 2 kHz, asservissement PID
- Assemblage et câblage de l'électronique de puissance (batterie LiPo, contrôleur de vol, ESC 4-en-1 et moteurs brushless).
- Analyse spectrale (FFT) des logs de vol Blackbox à 2 kHz sous Python, configuration de filtres notch dynamiques asservis au régime moteur (RPM filtering) et réglage des gains PID.

Compétences Techniques

- **Électronique numérique & embarqué :** FPGA (Intel Cyclone V), processeur softcore NIOS II, bus Avalon, programmation C bas niveau (bare-metal, drivers, interruptions), Quartus Prime, Eclipse.
- **Électronique analogique & capteurs :** Filtrage et conditionnement (biquad, Butterworth), capteurs (IMU, ultrasons temps de vol, optiques), bus de communication (SPI, I2C, UART), oscilloscopes, soudure.
- **Énergie électrique & puissance :** Commande PWM, hacheurs pont en H (4 quadrants), moteurs CC et brushless, batteries LiPo, stockage d'énergie, bilans de puissance et de rendement.
- **Automatique & Modélisation :** Asservissement en boucle fermée, régulateurs PID, estimation d'état, programmation et traitement de données sous Python (`NumPy`, `SciPy`, `Matplotlib`).
- **Systèmes drone :** Intégration matérielle, télémétrie Blackbox, filtrage dynamique, Betaflight, radio ExpressLRS.

Expériences & Responsabilités Associatives

- **Président & Co-fondateur, Association TEAMNEPAL (depuis 2025) :** Gestion de projet & Leadership — Pilotage d'une équipe de 4 étudiants pour une mission solidaire de 6 semaines à Chapali (Népal). Négociation & Budget — Levée de fonds et gestion d'un budget de 10 800 €. Pédagogie — Animation d'ateliers et Olympiades pour 260 élèves en milieu interculturel.
- **Vice-Président, Association Human7 – ENSEEIHT (depuis 2026) :** Coordination d'équipe & Communication — Organisation d'événements caritatifs à l'échelle de l'école (Course Rose, actions solidaires) et gestion des partenariats.
- **Stage technique ouvrier, Entreprise Sésame – Lanne (Été 2024) :** Diagnostic terrain & Autonomie — Maintenance préventive et mise en service de systèmes automatisés industriels.
- **Langues & Activités :** Français (maternelle), Anglais (niveau C1 / courant), Allemand (niveau A2 certifié, DSD) · Handball en compétition (10 ans en club), cyclisme sur route, haute montagne (Pyrénées, Himalaya), membre TVN7.